# Computação Gráfica – Iluminação

Profa. Mercedes Gonzales Márquez

# Realismo através da iluminação

- A visualização realística de cenas envolve os efeitos de luz sobre elas, os quais são descritos através de **modelos de iluminação.**
- Um **modelo de iluminação** é um modelo utilizado para calcular a intensidade de luz observada em um ponto na superfície de um objeto.
- São baseados nas leis físicas que descrevem a intensidade luminosa em superfícies

# Processo Físico

- Quando uma energia luminosa incide sobre a superfície de um objeto, ela pode ser
  - absorvida (e convertida em calor),
  - transmitida (translucente ou transparente) ou
  - refletida (reflexão difusa e especular)
- Quando observamos um objeto não luminoso, o que vemos é a luz refletida pela superfície do objeto.

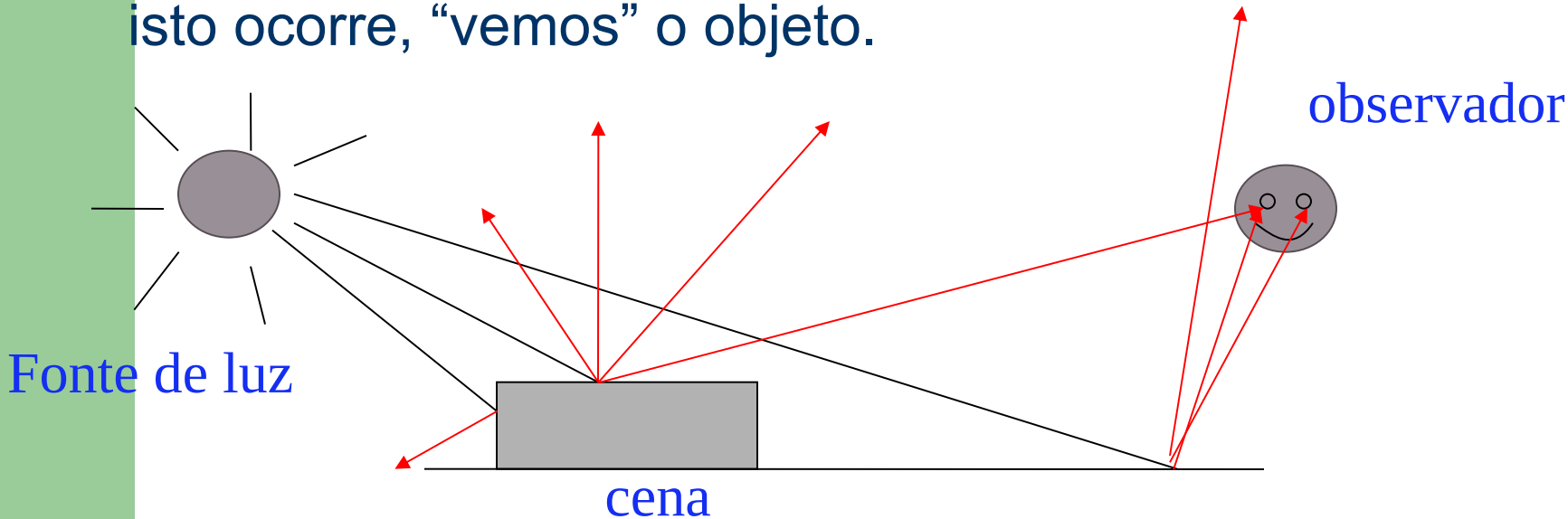
# Processo Físico da iluminação

*O que acontece quando olhamos um objeto ou uma cena?*

*Fonte de luz* : Emite os raios de luz em todas as direções.
*Alguns raios* : atingem o objeto que estamos observando.

*O objeto* : absorve parte da luz que o atinge, e transmite ou reflete o restante.

*Parte da luz refletida* : pode atingir os nossos olhos, quando isto ocorre, “vemos” o objeto.



# Fontes de Luz (modelagem empírica)

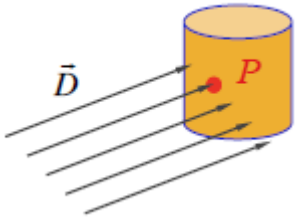
•Empíricamente se consideram três tipos de fontes de luz:
-Fonte de luz ambiente
-Fonte de luz direcional
-Fonte de luz pontual

# Luz ambiente ou luz indireta

- Objetos que não são iluminados diretamente são geralmente visíveis, exemplo embaixo da mesa, etc. Isso é resultado da iluminação indireta dos emissores,refletida a partir de superfícies intermediárias.

- Esta reflexão indireta é implementada através da definição de uma fonte de luz chamada de ambiente.
- Ela não tem características espaciais ou direcionais: ilumina todas as superfícies igualmente.
- A quantidade de luz refletida depende das propriedades das superfícies.

# Fonte de luz direcional



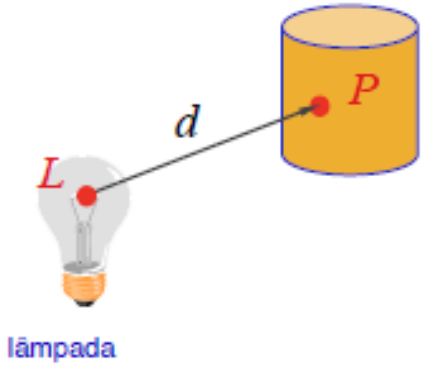

- Para uma fonte direcional, assume-se que a direção de iluminação é constante para todas as superfícies da cena, e todos os raios de luz são paralelos como se a fonte estivesse no infinito. Esta é uma boa aproximação para luz do Sol.

- A direção da superfície em relação à da luz é importante e a posição da fonte e do observador não são importantes.

# Fonte de luz pontual

- Uma fonte pontual emite luz igualmente em todas as direções a partir de um único ponto.

- A direção da luz que chega em uma superfície é diferente em cada ponto.

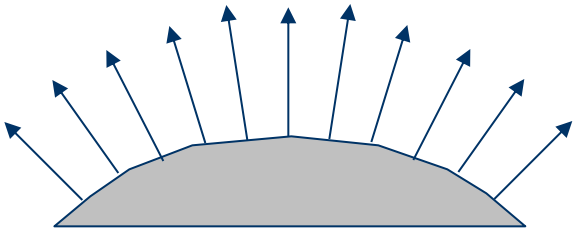


# Tipos de reflexão

- Há dois tipos extremos de superfícies segundo a sua reflexão:
  - Idealmente especulares: parecem espelhos, exm: metais polidos, água parada.
  - Idealmente difusas: aquelas que são opacas como gesso.
- A grande parte dos objetos possui superfícies características intermediarias entre os dois extremos.

# Tipos de reflexão

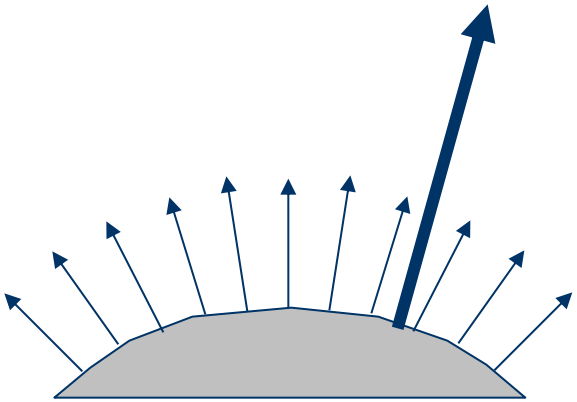
- Uma superfície fosca e rugosa produz principalmente **reflexão difusa** e aparenta ter o mesmo brilho de qualquer ponto de vista.



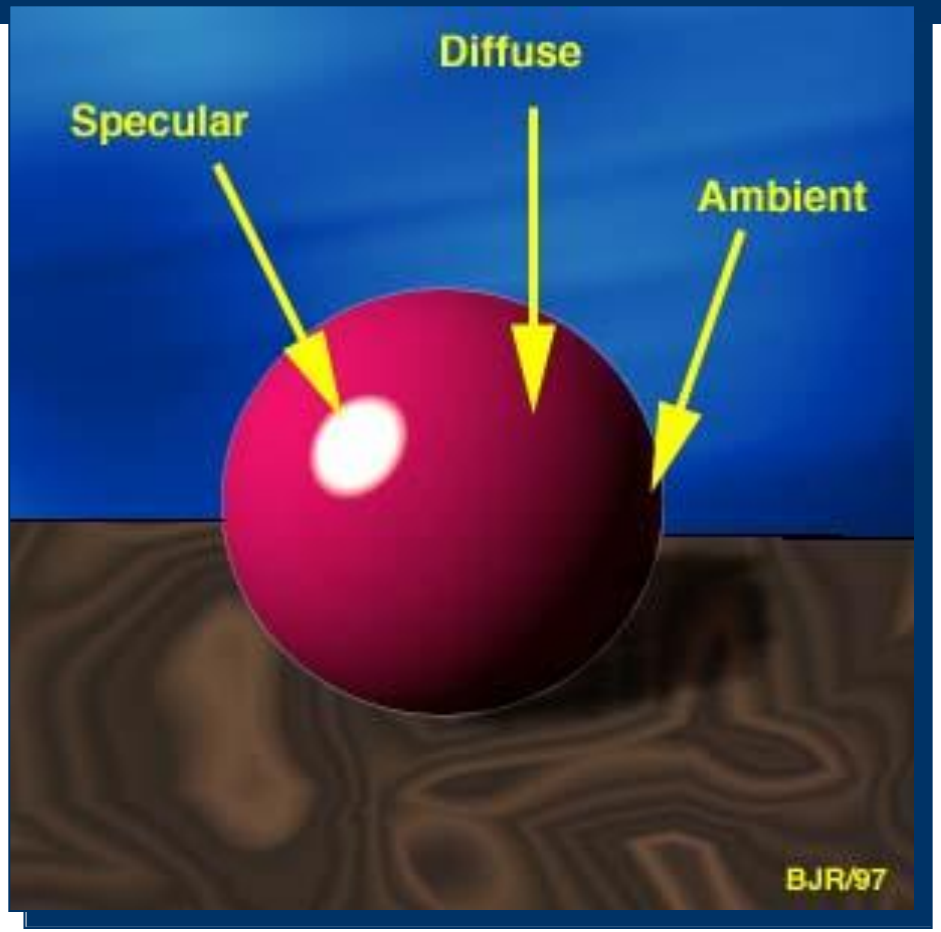
# Tipos de reflexão

- Em alguns materiais, além da reflexão difusa, ocorre **reflexão especular** da luz incidente.

- Nestes casos, a reflexão produz pontos brilhosos (highlights) cujo presença depende da posição do observador.



# Componentes do Modelo de Iluminação



# Reflexão Difusa

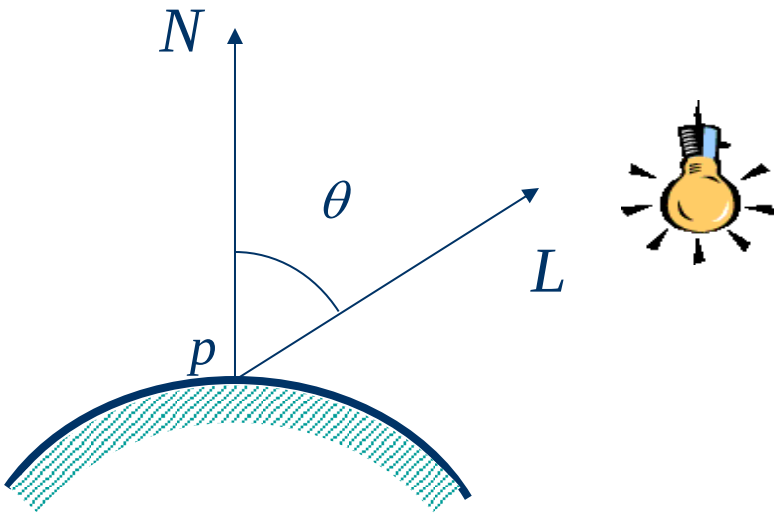
- Característica de materiais foscos.
- Lei de Lambert (fluxo de energia):
  - a luminosidade aparente da superfície não depende da posição do observador, mas apenas do cosseno do ângulo entre a normal e a direção da luz
- A luz refletida difusamente é emitida com igual intensidade em todas as direções, sendo de menor intensidade que a luz incidente.

# Modelo Difuso

- Intensidade em um ponto *p* é dada por:

$$I_p = I_a k_a + I_d k_d \cos\theta = I_a k_a + I_d k_d \left(\frac{L \cdot N}{|L||N|}\right)$$

$$\mathbf{0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}}$$



## Modelo de Reflexão difusa

- Parte ambiente ($I_a K_a$)
- Parte difusa propriamente dita ($I_d K_d \cos\theta$)

  - A intensidade de luz refletida é proporcional ao coseno do ângulo entre a direção da luz incidente ($L$) e a normal à superfície ($N$). A constante de difusão $K_d$ depende do material e do comprimento de onda da luz incidente, e $I_d$ é a intensidade de luz emitida pela fonte e incidente à superfície.

# Modelo de Reflexão difusa (luz ambiente)

- Objetos que não recebem luz diretamente também podem ser iluminados (iluminação indireta) pela luz refletida pelos outros objetos da cena. Essa luz é considerada como uma componente de luz constante vinda do meio ambiente.
- O modelo de iluminação fica, então

$$I = I_a K_a + I_d K_d \cos\theta,$$

onde $I_a$ é a intensidade da luz ambiente incidente e $K_a$ é a constante de reflexão difusa da luz ambiente.

# Modelo de Reflexão difusa

- A intensidade de luz refletida decresce de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância do objeto em relação à fonte. Alguns modelos usam uma constante de atenuação linear.
- O modelo é estendido para incluir a emissão de luz refletida especularmente.

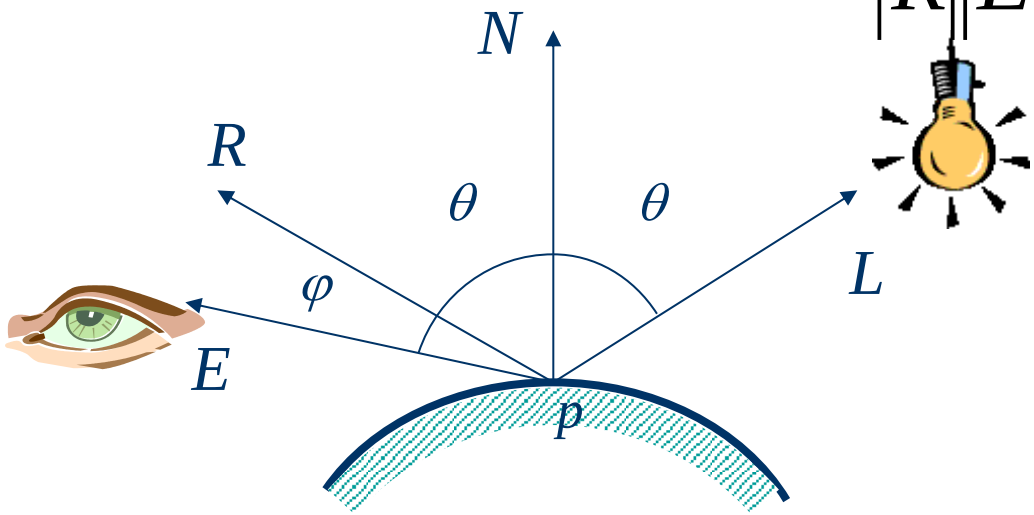
# Reflexão Especular

- Simula a reflexão à maneira de um espelho (objetos altamente polidos).
- Depende da disposição entre observador, objeto e fonte de luz.

# Reflexão Especular

- Contribuição especular é dada por

$$I_p = I_e k_e \cos^n \varphi = I_e k_e \left(\frac{R \cdot E}{|R||E|}\right)^n$$




n é uma variável que depende da superfície ser mais ou menos especular, e phi o ângulo que a direção de reflexão faz com o observador. *Ke* é a constante de reflexão especular.

# Modelo de Reflexão especular

- A reflexão especular da luz é direcional.
- Reflexão especular de um objeto produz *highlights* (pontos altos de luz).
- A diferença da reflexão difusa, a quantidade de reflexão especular depende da localização do observador. Exemplo olhar um espelho na luz do sol. A medida que movemos a nossa cabeça, o *highlight* criado pela luz do sol se movimenta conosco. Quando nos movemos muito, podemos perder completamente o *highlight*.

# Modelo de Iluminação

- O modelo de iluminação fica então

$$I = I_a K_a + I_l (K_d \cos\theta + K_s \cos^n \alpha)$$

- Se múltiplas fontes de luz estiverem presentes, os efeitos são linearmente adicionados e o modelo de iluminação torna-se

$$I = I_a K_a + \sum_{j=1}^{m} I_{lj} (K_d \cos\theta_j + K_s \cos^n \alpha_j)$$

onde *m* é o número de fontes de luz.

# Modelo de Iluminação-OpenGL

- **Passos para adicionar luz a uma cena**

1. Definir vetores normais para cada vértice de todos os objetos. Esses vetores normais determinam a orientação do objeto em relação às fontes de luz.
2. Criar, selecionar e posicionar uma ou mais fontes de luz.
3. Definir as propriedades do material dos objetos da cena.
4. Definir o nível de luz ambiente global e a localização efetiva do ponto de vista e se iluminação deve ser feita em forma diferente para a frente e verso da superfície.

# Modelo de Iluminação-OpenGL

- **Passos para adicionar luz a uma cena**

**2. Criar, selecionar e posicionar uma ou mais fontes de luz.**

Podem-se posicionar perto da cena (como uma lâmpada), o a uma distância infinita (como a luz do sol).

# Fontes de Luz

- Para ligar uma fonte: **`glEnable (`*`source`*`);`**
  - ***`source`*** é uma constante cujo nome é ***`GL_LIGHT`***$_i$, começando com ***`GL_LIGHT0`***
- Não esquecer de ligar o cálculo de cores pelo modelo de iluminação
  - **`glEnable (`*`GL_LIGHTING`*`);`**

# Fontes de Luz

- Para configurar as propriedades de cada fonte: **`glLightfv(`*`source, property, value`*`);`**
  - **`Property`** é uma constante designando:
    - Coeficientes de cor usados no modelo de iluminação:
      - ***`GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE, GL_SPECULAR`***
    - Geometria da fonte
      - ***`GL_POSITION, GL_SPOT_DIRECTION`***, ***`GL_SPOT_CUTOFF, GL_SPOT_EXPONENT`***
    - Coeficientes de atenuação
      - ***`GL_CONSTANT_ATTENUATION, GL_LINEAR_ATTENUATION, GL_QUADRATIC_ATTENUATION`***

# Fontes de Luz

***GL_AMBIENT* =** Intensidade RGBA de luz ambiente que uma fonte de luz particular adiciona à cena.

***GL_DIFFUSE* =** Intensidade RGBA de luz difusa (pensa-se dela como a cor da luz).

***GL_SPECULAR* =** Afeta a cor do *highligth* ou brilho especular do objeto.

***GL_POSITION* =**

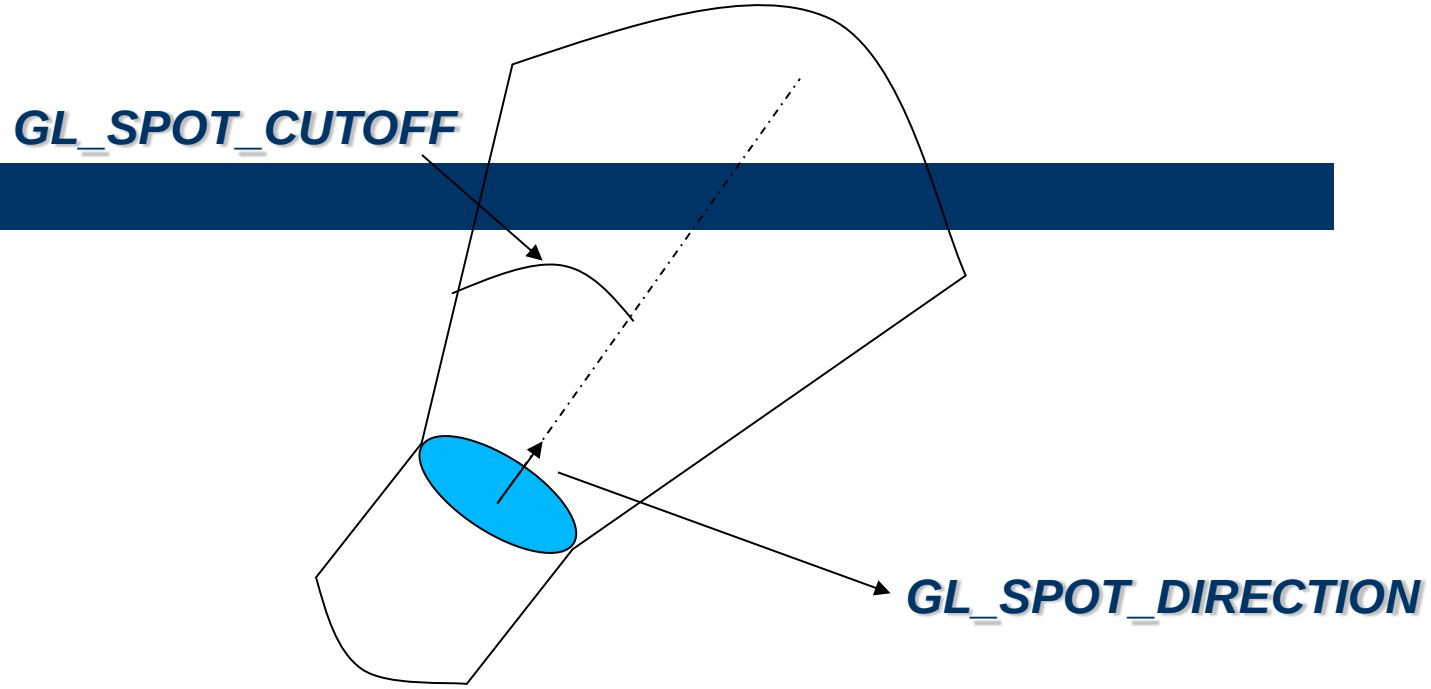
- luz localizada no infinito (**luz direcional**)

(x,y,z,w) -> **w=0** e o valor (x,y,z) descreve um vetor direção

- luz próxima da cena (**luz posicional**). A direção não é especificada porque sua posição determina a direção a partir da qual a luz chega.

(x,y,z,w) -> **w=1** o valor (x,y,z) é uma posição no espaço.

# Fonte de Luz Spot




***GL_SPOT_EXPONENT:*** Controla a concentração de luz. A intensidade de luz é mais alta no centro do cone e é atenuada na direção das arestas do cone.

# Fontes de Luz

Para dar maior realismo, a intensidade de luz decresce quando a distância da fonte da luz cresce. Somente pode-se atenuar uma luz posicional. OPENGL atenua a fonte de luz multiplicando a contribuição da fonte pelo fator de atenuação :

$$\frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2}$$

*d*=distância entre a posição de luz e o vértice

***$k_c$=GL_CONSTANT_ATTENUATION***

***$k_1$=GL_LINEAR_ATTENUATION***

***$k_q$=GL_QUADRATIC_ATTENUATION***

| Nome do Parâmetro | Valor Padrão |
|---|---|
| GL_AMBIENT | (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) |
| GL_DIFFUSE | (1.0, 1.0, 1.0, 1.0) |
| GL_SPECULAR | (1.0, 1.0, 1.0, 1.0) |
| GL_POSITION | (0.0, 0.0, 1.0, 0.0) |
| GL_SPOT_DIRECTION | (0.0, 0.0, -1.0) |
| GL_SPOT_EXPONENT | 0.0 |
| GL_SPOT_CUTOFF | 180.0 |
| GL_CONSTANT_ATTENUATION | 1.0 |
| GL_LINEAR_ATTENUATION | 0.0 |
| GL_QUADRATIC_ATTENUATION | 0.0 |

# Fontes de Luz

- Os valores padrão referenciados na tabela anterior para **GL_DIFFUSE e GL_SPECULAR são válidos apenas para** GL_LIGHT0. Para outras fontes de luz, o valor padrão é (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) para ambos, GL_DIFFUSE e GL_SPECULAR.

# Fontes de Luz

**Exemplos:**

(1) **O programa Light.c** apresenta uma esfera com característica de material difuso e especular. Ela é iluminada por uma fonte de luz direcional.

(2) **No programa Movelight.c**, uma fonte de luz é rotacionada em 30 graus quando o botão esquerdo do mouse é pressionado. Um cubo pequeno não iluminado é desenhado para representar a fonte de luz.

(3) **O programa plane.c** apresenta uma fonte de luz posicional (local) e outra direcional (no infinito) sobre um plano.

# Fontes de Luz

Exercícios:

(1) No programa Light.c :

(a) Mudar a luz direcional branca para uma luz posicional colorida. Coloque luz difusa vermelha e luz especular cinza.

(b) Adicione uma luz direcional branca vinda de direção diferente da primeira fonte.

(c) Adicionar uma luz spot colorida.

(2) No programa movelight.c

- Faça a fonte de luz se deslocar em lugar de rotacionar.
- Mude a atenuação de tal maneira que a luz decresça em intensidade a medida que se afasta do objeto.

# Propriedades do Material

- Define as propriedades da superfície de uma primitiva.
- `glMaterialfv( face, property, value );`

| | |
|---|---|
| **GL_DIFFUSE** | Base color |
| **GL_SPECULAR** | Highlight Color |
| **GL_AMBIENT** | Low-light Color |
| **GL_EMISSION** | Glow Color |
| **GL_SHININESS** | Surface Smoothness |

# Propriedades do Material

| Nome do Parâmetro | Valor Padrão |
|---|---|
| GL_AMBIENT | (0.2, 0.2, 0.2, 1.0) |
| GL_DIFFUSE | (0.8, 0.8, 0.8, 1.0) |
| GL_SPECULAR | (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) |
| GL_SHININESS | 0.0 |
| GL_EMISSION | (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) |

# Iluminação – Exemplos de Programas

- **Programa material.c :** Uma esfera é apresentada com doze diferentes propriedades de material e é iluminada por uma única fonte de luz.
- **Programa colormat.c :** Presionando os botões do mouse modifica-se os valores de reflexão difusa. Este programa usa o modo ColorMaterial. Para entender esse modo, leia sobre isso na página 152 do livro Redbook referenciado no site da disciplina.

# Iluminação – mais exercícios

(3)Estude o programa lightlab.c para entender suas funcionalidades. Acrescente uma esfera cor ardosia (slate) e uma luz direcional de cor amarela no lado superior do cenario (que deve ser ativada ou desativada atraves de um menu). Permita a escolha de 4 cores para a esfera (as mesmas que são permitidas para os outros objetos).

(4) Rode e explique os seguintes programas:

- sccolorlight.c
- scene.c
- sceneflat.c
- teaambient.c e teapots.c

# Iluminação – mais exercícios

(5)Utilize o programa robot.c (braço mais mão com dedos) que você implementou na matéria sobre transformações geométricas, para incluir uma lanterna na mão do robô. A lanterna deverá incorporar uma luz spot. Faça uma animação livre do braço.

(6)Programe o funcionamento de um semáforo usando material emissivo para representar a luz acessa (vermelha, verde, amarela). Programe a sequencia de atividade das luzes (habilitê-as e desabilitê-as convenientemente). O programa material.c apresenta um exemplo de material emissivo.